



Situació d'aprenentatge¹

Títol	Del paper al prototip: dissenya el teu clauer personal
Curs (nivell educatiu)	1r d'ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Tecnologia i Digitalització

DESCRIPCIÓ (context + repte)

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

Context: Aquesta situació d'aprenentatge es realitza en col·laboració amb el Departament de Visual i Plàstica, després que l'alumnat hagi treballat les làmines de dibuix tècnic. En aquestes activitats prèvies, els alumnes ja han conegut i practicat diferents eines, normes i procediments propis del dibuix tècnic.

La situació connecta aquests aprenentatges amb una necessitat real del procés tecnològic: comunicar una idea de manera clara perquè es pugui construir. L'alumnat parteix de l'anàlisi d'objectes quotidians i descobreix que darrere d'un producte aparentment senzill, com pot ser un clauer, hi ha tot un procés de disseny que inclou esbossos, croquis, vistes, escales, acotacions i decisions sobre la forma, la mida, els materials i la fabricació.

A partir d'aquest context, l'alumnat haurà de dissenyar un clauer personalitzat, primer representant-lo gràficament i després modelant-lo amb eines digitals de disseny 2D i 3D, per poder fabricar-lo mitjançant impressió 3D i talladora làser.

Repte: cada alumne/a haurà de dissenyar un clauer personalitzat amb el seu nom o inicials, representar-lo correctament, acotar-ne les mesures i preparar-ne una versió digital per fabricar-la amb impressió 3D i un altra per talladora làser. El repte permet entendre per què el dibuix tècnic és un llenguatge universal i com es relaciona amb el disseny assistit per ordinador i la fabricació digital.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Tecnologia i Digitalització	CE1. Buscar, analitzar i seleccionar informació adequada, de manera crítica i segura, aplicant processos de recerca i d'anàlisi de productes per delimitar problemes tecnològics i proposar solucions.
Tecnologia i Digitalització	CE2. Planificar, dissenyar i desenvolupar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, aplicant el procés tecnològic i treballant de manera ordenada i cooperativa.
Tecnologia i Digitalització	CE3. Aplicar tècniques i coneixements per construir objectes o models, utilitzant eines, instruments de mesura, materials i màquines adequades, i respectant les normes de seguretat i salut.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència digital	CD5. Crear solucions digitals senzilles i sostenibles per respondre a reptes proposats, mostrant interès per l'evolució de les tecnologies digitals i el seu ús responsable.
Competència emprenedora	CE3. Desenvolupar el procés de creació d'idees i solucions valuoses, prendre decisions raonades i reflexionar sobre el procés i el resultat obtingut.
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre	CPSAA5. Planificar objectius i utilitzar processos de metacognició per aprendre dels propis errors i millorar el treball realitzat.

OBJECTIUS D'APRENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Objectius d'aprenentatge ⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació ⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Representar objectes senzills mitjançant esbossos, croquis, vistes bàsiques i acotacions per comunicar una idea de manera clara i precisa.	1. Identifica les vistes principals d'un objecte senzill i les relaciona amb la seva forma real. 2. Realitza esbossos/croquis i acota mesures bàsiques seguint unes normes senzilles de dibuix tècnic.
2. Utilitzar eines DAO 2D i 3D per dissenyar un clauer personalitzat i preparar-lo per a la fabricació digital, en impressora 3D i talladora laser.	3. Utilitza Tinkercad i Inkscape per crear un disseny digital senzill amb les mides adequades. 4. Revisa i millora el disseny a partir de les limitacions de fabricació i de la retroacció rebuda.
3. Construir o preparar el prototip del clauer aplicant el procés tecnològic, normes de seguretat i una reflexió sobre el resultat final.	5. Prepara el fitxer i participa de manera responsable en el procés d'impressió 3D i en el de tall làser. 6. Avalua el prototip final i explica què ha après i què milloraria en un nou disseny.

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Esbós, croquis, plànol, escales, vistes principals i acotacions d'objectes senzills.	Tecnologia i Digitalització
2	Anàlisi de productes tecnològics quotidians i identificació de la relació entre forma, funció i fabricació.	Tecnologia i Digitalització
3	Ús d'aplicacions DAO 2D i 3D: Tinkercad i Inkscape per representar i modificar objectes.	Tecnologia i Digitalització
4	Iniciació a la fabricació digital: impressió 3D, talladora làser, materials, preparació de fitxers i normes de seguretat.	Tecnologia i Digitalització
5	Treball ordenat, cooperatiu i reflexiu: planificació, revisió del procés, autoavaluació i coavaluació.	Tecnologia i Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

La metodologia combina explicacions breus, demostracions guiades, pràctica individual i moments de coavaluació. Es parteix de preguntes inicials i de l'anàlisi d'un clauer real per connectar el dibuix tècnic amb un producte quotidià. L'alumnat treballa individualment en el disseny del seu clauer, però amb parelles d'ajuda per revisar vistes, mesures i fitxers. Es fan activitats multinivell perquè cada alumne/a pugui avançar amb suport o ampliar el repte.

Agrupaments: gran grup per a les explicacions, parelles per revisar acotacions i dissenys, treball individual amb l'ordinador i petits grups per observar el funcionament de la impressora 3D i la talladora làser.

Materials: pissarra, presentacions, fitxes d'acotació, ordinadors, Moodle, Tinkercad, Inkscape, exemples de peces impreses, impressora 3D, talladora làser, material de seguretat i rúbrica d'avaluació.

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials Què en sé?	Preguntes inicials: què recordem del dibuix tècnic? Quina diferència hi ha entre esbós, croquis i plànol? Observació d'un clauer real: forma, mides, funció, material i procés de fabricació. Recordatori guiat d'escala, acotacions i vistes bàsiques: alçat, planta i perfil.	Sessions 1-2
Activitats de desenvolupament Què estic aprenent?	Activitat d'acotacions d'objectes senzills i revisió per parelles. Introducció al disseny assistit per ordinador i exemples d'aplicacions DAO. Qüestionari breu de dibuix tècnic i DAO al Moodle. Pràctiques guiades de Tinkercad per crear formes, text, forats i ajustar mides. Introducció a Inkscape i preparació d'un disseny 2D per a tall làser.	Sessions 2-8
Activitats de síntesi i estructuració Què he après de nou?	Disseny final del clauer amb el nom o inicials. Revisió del fitxer amb una llista de comprovació: mides, gruix, forat, llegibilitat, escala i format. Coavaluació ràpida: una cosa que funciona i una proposta de millora.	Sessions 8-9
Activitats d'aplicació i transferència Com sé que ho he après?	Visita/observació del procés d'impressió 3D i tall làser, aplicant normes de seguretat. Fabricació o preparació del prototip del clauer. Reflexió final individual i debat guiat: què m'ha sorprès, quina habilitat he millorat i com aplicaria aquest aprenentatge a un altre objecte.	Sessions 9-10

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN [ELS VECTORS](#)⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

1. Aprenentatges competencials: l'alumnat aplica el dibuix tècnic, el DAO i la fabricació digital per resoldre un repte real i obtenir un producte personalitzat.
2. Perspectiva de gènere: ús de llenguatge inclusiu i visibilització de referents femenins en l'àmbit STEAM i del disseny/fabricació digital.
3. Universalitat del currículum: activitats multinivell, models visuals, demostracions, guies pas a pas i diverses formes d'expressar l'aprenentatge.
4. Qualitat de l'educació lingüística: ús del vocabulari tècnic bàsic —escala, acotació, vista, prototip, fitxer— i verbalització del procés seguit.
5. Benestar emocional: repte creatiu i proper, reconeixement dels progressos, treball amb parelles d'ajuda i clima d'aula segur davant l'error.
6. Ciutadania democràtica i consciència global: reflexió sobre el consum, els materials, la fabricació digital i els ODS 4 i 9.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS¹⁰

Explicacions curtes amb suport visual, exemples físics i demostracions pas a pas.

Models de clauers, plantilles d'acotació i llista de comprovació del disseny.

Activitats multinivell: opció bàsica amb formes simples i opció d'ampliació amb més detalls o millores funcionals.

Parelles d'ajuda i coavaluació guiada abans d'entregar el fitxer final.

Retroacció formativa durant el procés, qüestionari Moodle i rúbrica clara.

Temps de pràctica individual amb suport del professorat i docència compartida si és possible.

Ús de Kanban o pauta de passos per ajudar a planificar: idea, croquis, mesures, disseny digital, revisió i fabricació.

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

MESURES I SUPORTS ADDITIONALS¹¹ O INTENSIVS¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
Alumne amb TDAH	Instruccions clares i breus, suport visual, comprovació de comprensió, fraccionament de tasques, més temps si cal i ajuda per seguir una pauta de passos.
Alumne amb dislèxia	Explicació oral de les activitats, esquemes i models visuals, possibilitat de respondre oralment en moments de reflexió i prioritització del contingut tècnic per sobre de l'ortografia.
Alumne nouvingut amb manca de domini de la llengua vehicular	Vocabulari visual amb paraules clau, models d'exemple, suport oral, comprovació de comprensió i ajuda específica en la lectura d'instruccions i en l'expressió del procés.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.